

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA MOTIVACIONAL DE PENSAMIENTO CRÍTICO (EMPC-16)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Autoeficacia, Disposición Reflexiva y Metacognición

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Motivacional de Pensamiento Crítico (EMPC: 16 reactivos).
Nombre Original	Escala Motivacional de Pensamiento Crítico (<i>Critical Thinking Motivation Scale - CTMS</i>).
Autores Originales	Drs. Jorge Valenzuela, Carlos Saiz Sánchez y Ana María Nieto (2007, 2011).
Instituciones de Origen	Universidad de Salamanca (España) y Universidad Católica del Maule (Chile).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Metacognición, Autoeficacia Reflexiva y Motivación Cognitiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 16 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Estudiantes, profesionales y pacientes en TCC.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, educativo y de investigación científica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE EXPECTATIVAS/VALOR

La EMPC se fundamenta en el modelo sociocognitivo de expectativas y valor de Eccles y Wigfield (2002), articulado por Valenzuela, Saiz y Nieto (2011) en el ámbito del pensamiento crítico y la toma de decisiones. El modelo postula que la ejecución efectiva de procesos de razonamiento riguroso y juicio reflexivo no depende únicamente de la posesión formal de habilidades intelectuales (**competencia**), sino de la disposición deliberada y la voluntad activa del individuo para invertir esfuerzo mental sostenido (**motivación para pensar**).

El instrumento operacionaliza la motivación reflexiva a través de cuatro dimensiones complementarias:

- Expectativa de Autoeficacia:** Confianza y seguridad del sujeto en su propia capacidad para razonar correctamente y aprender a pensar de forma analítica.
- Interés Intrínseco:** Gusto, disfrute subjetivo y satisfacción intrínseca experimentada durante la indagación intelectual y el análisis riguroso.
- Utilidad Percibida:** Valor instrumental que el individuo atribuye al pensamiento crítico como medio para alcanzar el éxito académico, laboral o cotidiano.
- Importancia de Logro (Valor de Consecución):** Centralidad que el sujeto asigna al razonamiento riguroso dentro de su autoconcepto e identidad personal.

Neurobiológicamente, el pensamiento crítico reflexivo activa el Sistema 2 (Kahneman) mediante la modulación inhibitoria de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC) sobre los heurísticos intuitivos y sesgos emocionales automáticos del Sistema 1 sustentados por la amígdala y el cuerpo estriado.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión Motivacional	Ítems (16)	Nº Ítems	Definición Operativa y Foco Metacognitivo Evaluado
1. Autoeficacia Reflexiva	1, 5, 9, 13	4 ítems	Percepción de competencia para aprender a razonar y superar a otros en rigor.
2. Interés Intrínseco	2, 6, 10, 14	4 ítems	Gusto personal y placer por el análisis cuidadoso antes de tomar decisiones.
3. Utilidad Percibida	3, 7, 11, 15	4 ítems	Valor instrumental del pensamiento crítico para el futuro profesional y la vida.
4. Importancia de Logro	4, 8, 12, 16	4 ítems	Relevancia atribuida a ser diestro resolviendo problemas y usando el intelecto.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Óptima fiabilidad psicométrica: coeficiente alfa de Cronbach global de 0.86 a 0.89 en muestras españolas y latinoamericanas (Valenzuela et al., 2011; Saiz & Nieto). Subescalas: Autoeficacia (0.81), Interés (0.82), Utilidad (0.79) e Importancia de Logro (0.78). Fiabilidad test-retest $r = 0.80$ a 6 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica la estructura de cuatro factores correlacionados (CFI = 0.94, TLI = 0.92, RMSEA = 0.053), consistente con la teoría multidimensional del valor de la tarea de Eccles y Wigfield.
Validez Concurrente y Predictiva	Correlación directa significativa con pruebas objetivas de ejecución en pensamiento crítico (test PENCRIASAL, $r = 0.38$ a 0.44), rendimiento académico y capacidad de reestructuración cognitiva en TCC. Correlación inversa con impulsividad cognitiva y necesidad de cierre cognitivo acelerado.
Sensibilidad al Cambio Educativo/Clinico	Sensibilidad demostrada tras intervenciones de entrenamiento metacognitivo y terapia de resolución de problemas, evidenciándose incrementos notables en autoeficacia e interés intrínseco.
Invarianza Transcultural	Invarianza métrica demostrada entre estudiantes universitarios y adultos de España y Chile; no se observan sesgos por género en la predisposición motivacional hacia el razonamiento.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 16 ítems se califica en escala Likert de 5 puntos (1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 4 = «De acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos; todos los reactivos puntúan de 1 a 5 en sentido positivo.
- **Paso 2 (Puntuaciones de Subescala - 4 ítems c/u):** Suma de los reactivos correspondientes. Rango por subescala: **4 a 20 puntos** (o Media de 1.00 a 5.00).
- **Paso 3 (Puntuación Total EMPC):** Suma de los 16 reactivos. Rango Teórico Total: **16 a 80 puntos** (o Media Global de 1.00 a 5.00). Mayor puntaje = mayor disposición motivacional hacia el razonamiento riguroso.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y SIGNIFICACIÓN METACOGNITIVA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel Motivacional	Interpretación Clínica y Cognitiva
Bajo	16 a 44 puntos	Desinterés / Indefensión reflexiva	Aversión al esfuerzo analítico; marcada pereza mental o autoconcepto intelectual deficitario.
Medio / Típico	45 a 64 puntos	Motivación reflexiva moderada	Disposición adecuada ante situaciones de alta exigencia; uso ocasional de atajos heurísticos.
Alto / Óptimo	65 a 80 puntos	Alta motivación reflexiva (corte ≥ 65)	Elevada autoeficacia, disfrute intrínseco del análisis y perseverancia intelectual ante la toma de decisiones.

DISOCIACIÓN DIAGNÓSTICA: CAPACIDAD VS. MOTIVACIÓN INTELECTUAL:

En pacientes con fracaso académico recurrente o dificultades en resolución de problemas cotidianos, la EMPC permite discernir si la disfunción proviene de un déficit neuropsicológico de capacidad o de una **baja autoeficacia y aversión al esfuerzo reflexivo** (Puntaje Total < 45 con Autoeficacia < 10). En este segundo caso, el tratamiento cognitivo debe priorizar la motivación y la autoatribución antes del entrenamiento instrumental.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DÉFICIT METACOGNITIVO Y TCC

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL DE LA EMPC-16:

- **Paso 1 (Identificación del Factor Inhibidor):** Determinar si la baja motivación reflexiva responde a baja Autoeficacia (creencia de incompetencia: “yo no sirvo para pensar”), falta de Interés (“me aburre analizar”) o desvalorización de la Utilidad (“pensar demasiado no sirve de nada”).
- **Paso 2 (Reestructuración de Autoeficacia Intelectual):** Si Autoeficacia < 12, programar ejercicios graduados de toma de decisiones con retroalimentación guiada para restaurar el locus de control intelectual.
- **Paso 3 (Entrenamiento en Pensamiento Crítico y Desaceleración):** Entrenar la pausa deliberativa (parar antes de actuar impulsivamente, búsqueda de hipótesis alternativas y refutación de conclusiones precipitadas).
- **Paso 4 (Monitorización):** Un incremento de ≥ 10 puntos en el total de la EMPC refleja empoderamiento metacognitivo y disposición activa al cambio cognitivo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN IMPULSIVIDAD DECISORIA Y BLOQUEO LABORAL

Identificación: Varón de 30 años, emprendedor de comercio digital, consulta por fracasos laborales sucesivos, toma de decisiones precipitada bajo presión y convicción derrotista de que “yo no tengo cabeza para analizar negocios complejos”. Cumple criterios de Trastorno Adaptativo con Ansiedad y baja tolerancia a la frustración.

Evaluación Inicial EMPC-16 (Línea Base): Puntuación Total = **36/80 puntos** (Rango Bajo / Indefensión Reflexiva). Autoeficacia = 7/20 (ítems 5 y 13 puntuados con 1: “no soy capaz de razonar como mis pares”); Interés = 9/20; Utilidad = 11/20; Importancia de Logro = 9/20.

Plan Terapéutico: 10 sesiones de entrenamiento cognitivo-conductual centrado en Terapia de Solución de Problemas (Nezu) y Metacognición. Se entrenó la técnica de contrastación sistemática de pros y contras y la auditoría de sesgos heurísticos (sesgo de confirmación y salto a conclusiones).

Reevaluación a las 10 Semanas: EMPC Total ascendió a **68/80 puntos** (+32 pts, acceso al Rango Alto/Óptimo). Autoeficacia ascendió a 17/20 (+10 pts) e Interés a 18/20. El paciente reorganizó exitosamente su plan empresarial y refirió: “Aprendí a disfrutar el proceso de analizar los datos fríamente antes de arriesgar mis recursos”.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PENSAMIENTO CRÍTICO VS. RUMIACIÓN:

El pensamiento crítico es un proceso productivo orientado a la verdad y solución de problemas. No debe confundirse con la rumiación obsesiva o depresiva, la cual es perseverativa, pasiva, egocéntrica y paralizante.

DESCARTE DE DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDAH):

Puntajes muy bajos en Interés y Autoeficacia pueden responder a un TDAH no diagnosticado en el adulto, donde la dificultad neurológica para sostener el esfuerzo mental es erróneamente rotulada como “falta de voluntad”.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Valenzuela, J., Saiz, C., & Nieto, A. M. (2011). Critical Thinking Motivation Scale (CTMS): A contribution for the study of relationship between Critical Thinking and Motivation. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 9(2), 823-848.
2. Saiz, C., & Nieto, A. M. (2002). Pensamiento crítico: Capacidades y desarrollo. En C. Saiz (Coord.), *Pensamiento crítico: Conceptos básicos y actividades prácticas*. Pirámide.
3. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 109-132.
4. Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.